



CBCC – Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
CBSI – Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação

UML – Linguagem Unificada de Modelagem (Visão Geral)

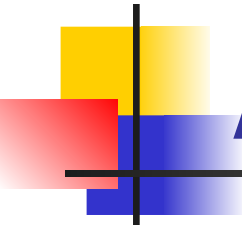
Prof. Dr. Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira
srbo@ufpa.br

Engenharia de Software

Faculdade de Computação

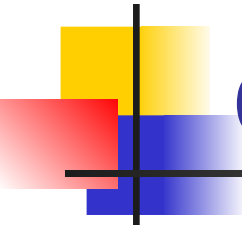
Instituto de Ciências e Exatas e Naturais

Universidade Federal de Pará



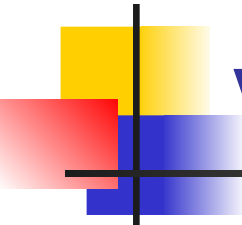
Agenda

- Introdução
 - O que é UML?
 - Valor da UML
 - Origens da UML
 - Parceiros da UML
- Elementos de Modelagem
- Modelos e Diagramas
- Referências



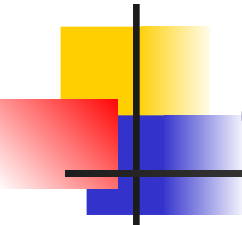
O que é UML?

- UML = Unified Modeling Language
- UML é uma linguagem (notação com semântica associada) para
 - Visualizar
 - Especificar
 - Construir
 - Comunicar
 - Documentar
- UML não é uma metodologia
 - Não diz quem deve fazer o quê, quando e como
 - UML pode ser usada segundo diferentes metodologias, tais como RUP (Rational Unified Process), FDD (Feature Driven Development), etc.

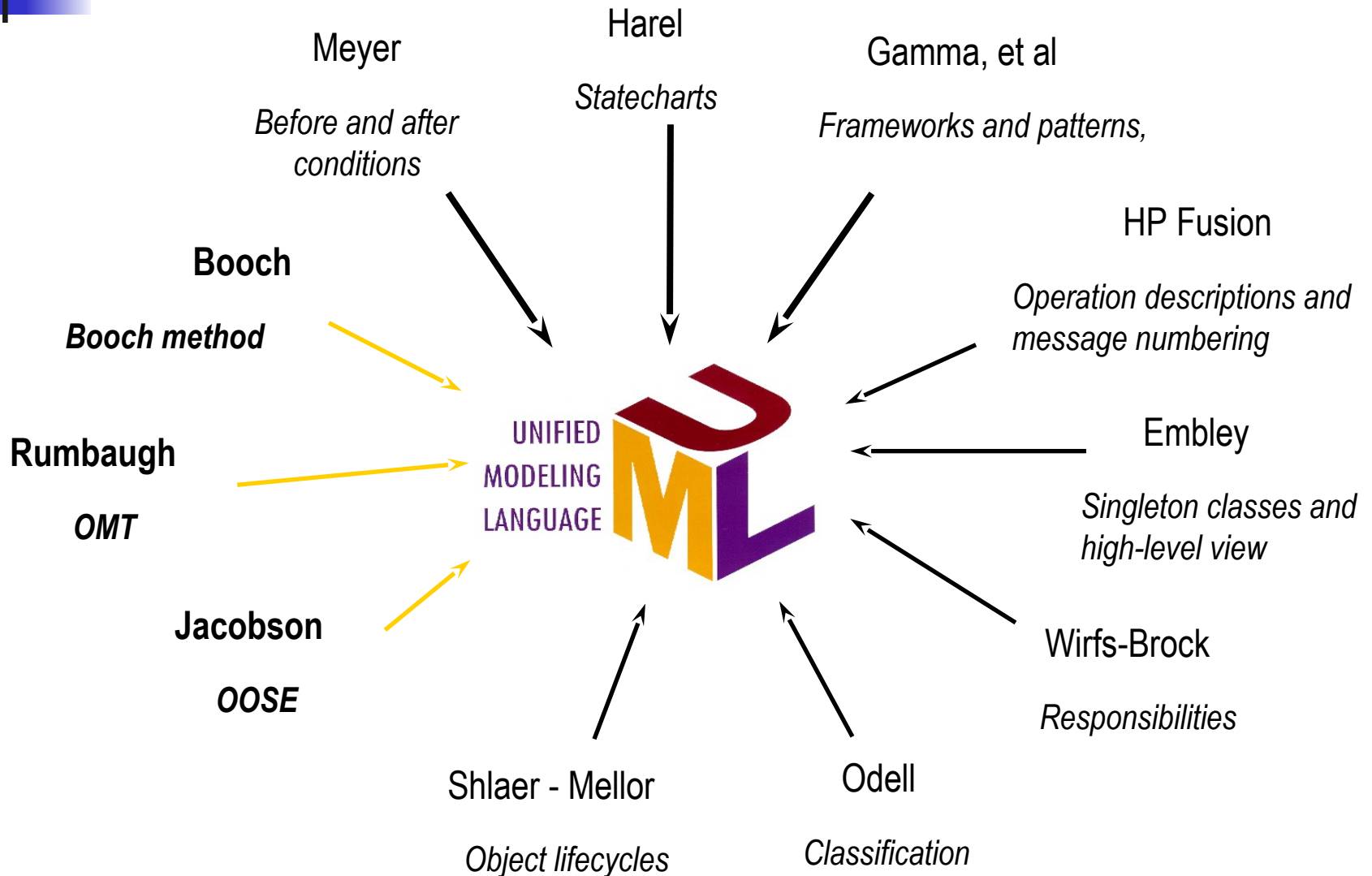


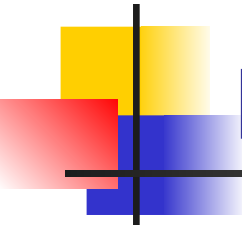
Valor da UML

- É um standard aberto
- Suporta todo o ciclo de vida do software
 - Modelagem de negócio (processos e objetos do negócio)
 - Modelagem de Requisitos alocados ao software
 - Modelagem da solução de software
- Suporta diversas áreas de aplicação
- É baseado na experiência e necessidades da comunidade de utilizadores
- É suportado por muitas ferramentas



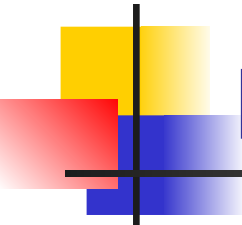
Origens da UML





Parceiros da UML

- Rational Software Corporation
- Hewlett-Packard
- I-Logix
- IBM
- ICON Computing
- Intellicorp
- MCI Systemhouse
- Microsoft
- ObjecTime
- Oracle
- Platinum Technology
- Taskon
- Texas Instruments/Sterling Software
- Unisys



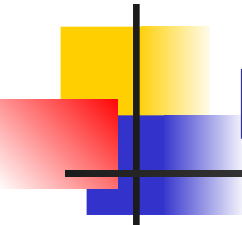
Elementos de Modelagem

Elementos
Estruturais

Elementos
Comportamentais

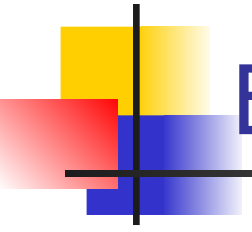
Elementos
de Extensão
e Anotação

Elementos
de Agrupamento



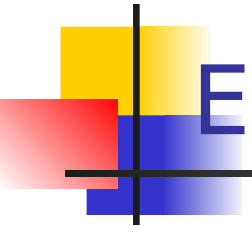
Elementos Estruturais

- Classe
- Objeto
- Nó (Servidor)
- Interface
- Relacionamentos
- Componente



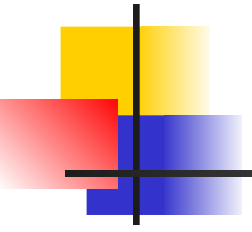
Elementos Comportamentais

- Use Case
- Estados
- Mensagens e Transições
- Ator



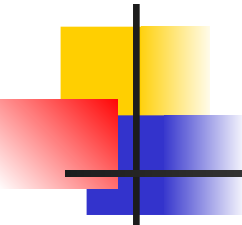
Elementos de Agrupamento

- Pacotes



Elementos de Extensão e Anotação

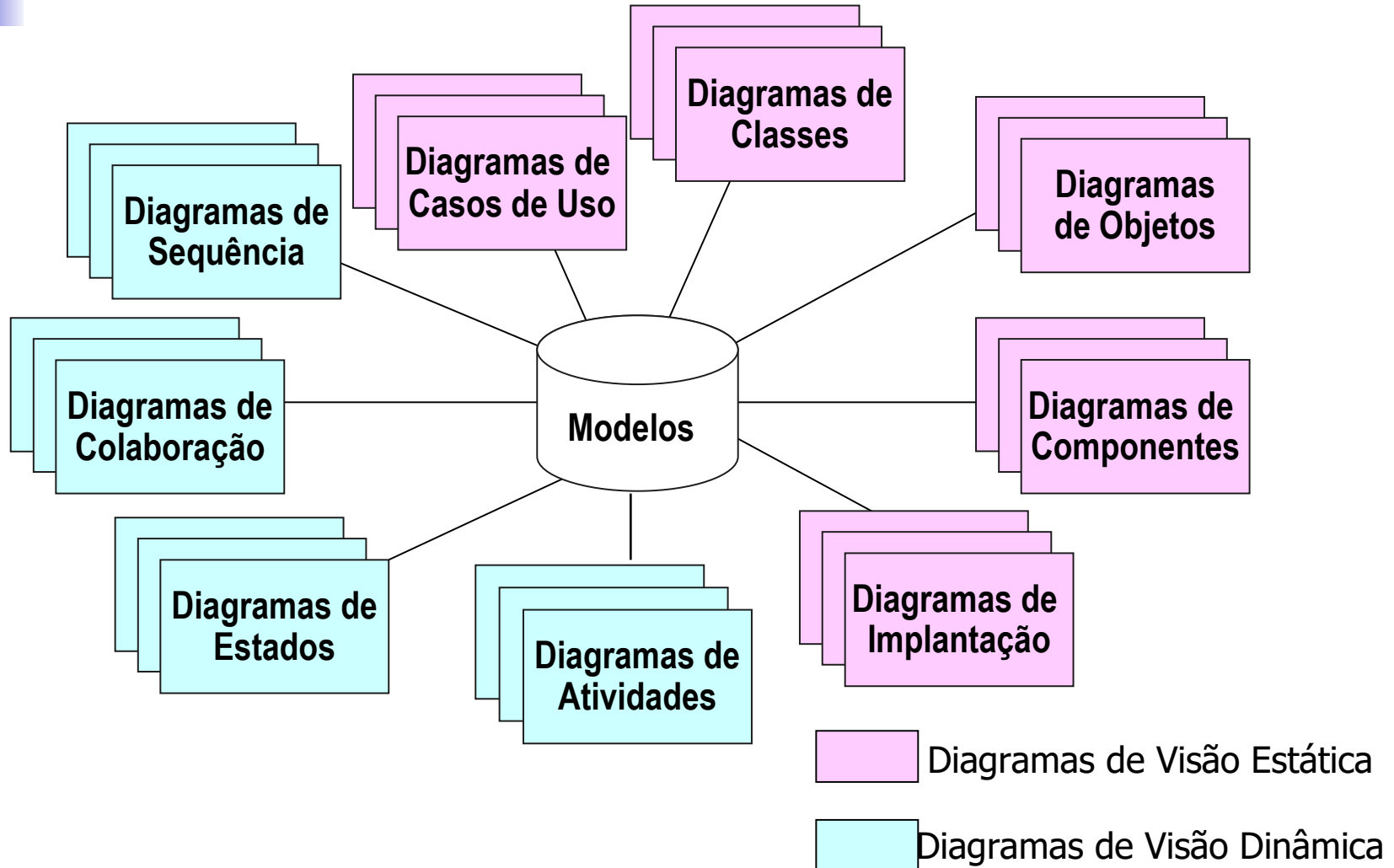
- Estereótipo
- Restrição
- Tagged Values (permitem adicionar novas propriedades aos elementos de UML)
- Anotação

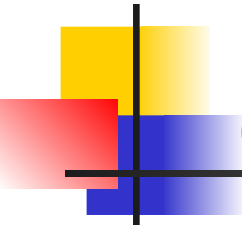


Modelos e Diagramas

- Um modelo é uma representação em pequena escala, numa perspectiva particular, de um sistema existente ou a criar
 - Modelos são a linguagem por excelência do projetista (*designer*)
 - Modelos são veículos para comunicação com vários interessados (*stakeholders*)
 - Modelos permitem raciocinar acerca do sistema real, sem o chegar a construir
- Um modelo é constituído por um conjunto de diagramas (desenhos) consistentes entre si, acompanhados de descrições textuais dos elementos que aparecem nos vários diagramas
 - Um **diagrama** é uma vista sobre um modelo
 - O mesmo **elemento** (exemplo: classe) pode aparecer em vários diagramas de um modelo

Modelos e Diagramas

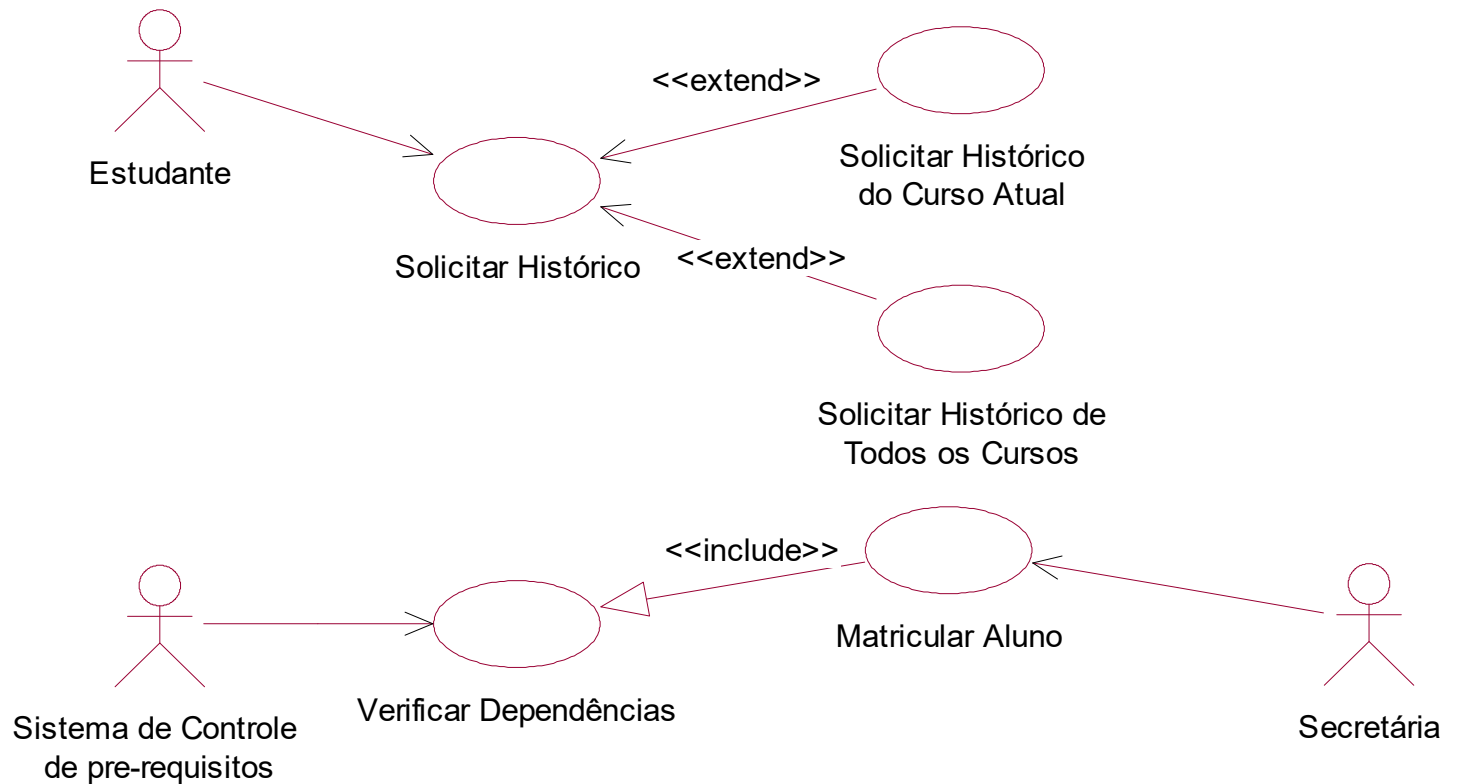


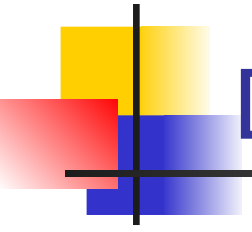


Diagramas de Caso de Uso (Use Case)

- Captura a funcionalidade do sistema tal como é visto pelos usuários
- Construído nos primeiros estágios do desenvolvimento
- Objetivo
 - Especificar o contexto de um sistema
 - Capturar os requisitos funcionais de um sistema
 - Validar a arquitetura de um sistema
 - Dirigir a implementação e gerar casos de teste
- Desenvolvido por analistas e especialistas de domínio

Diagramas de Caso de Uso (Use Case)

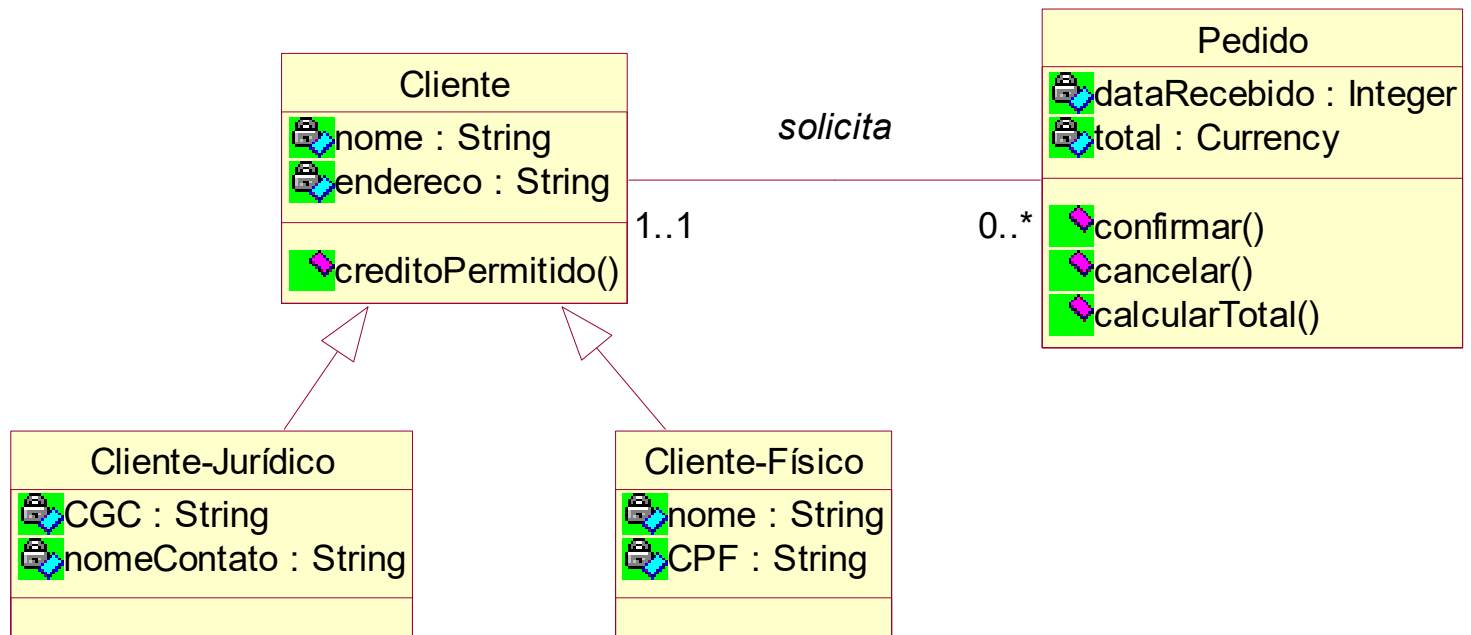


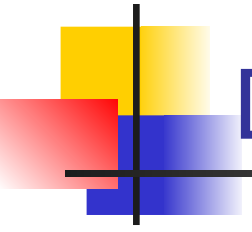


Diagramas de Classes

- Captura o vocabulário de um sistema
- Construído e refinado ao longo do desenvolvimento
- Objetivo
 - Nomear e modelar conceitos no sistema
 - Especificar colaborações
 - Especificar esquemas lógicos de bases de dados
- Desenvolvido por analistas, *designers* e implementadores

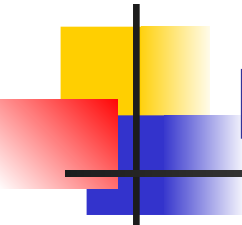
Diagramas de Classes



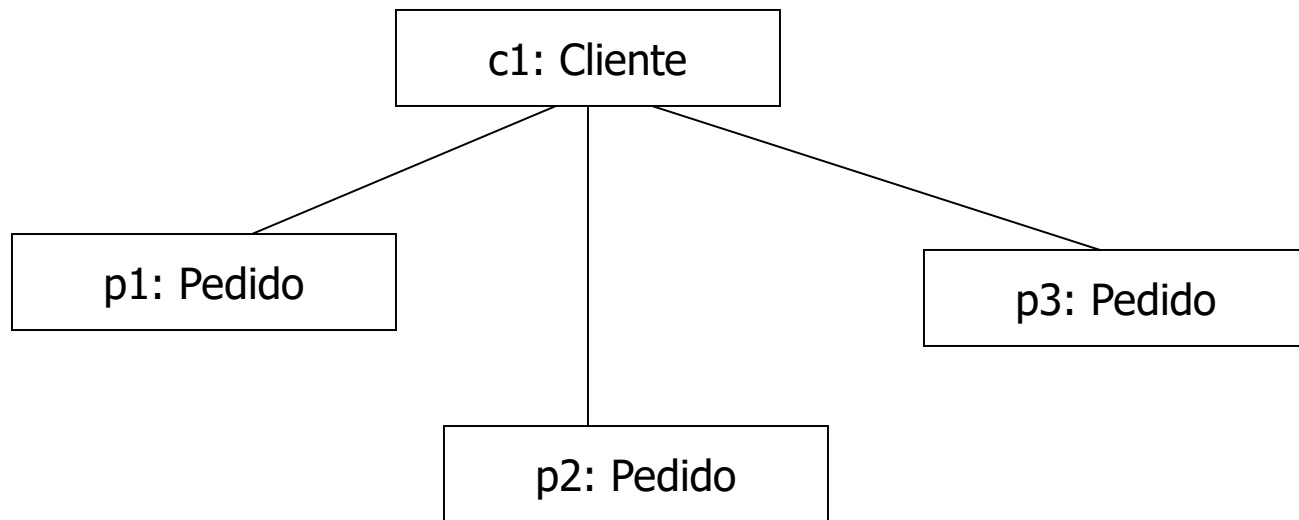


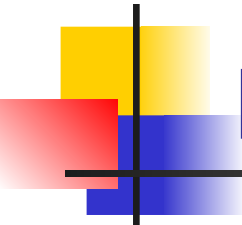
Diagramas de Objetos

- Mostra objetos (instâncias de classes) e ligações (instâncias de associações)
- Construído durante a análise e *design*
- Objetivo
 - Ilustrar estruturas de dados/objetos
 - Mostrar uma “fotografia” de um sistema OO em execução
- Desenvolvido por analistas, *designers* e implementadores



Diagramas de Objetos

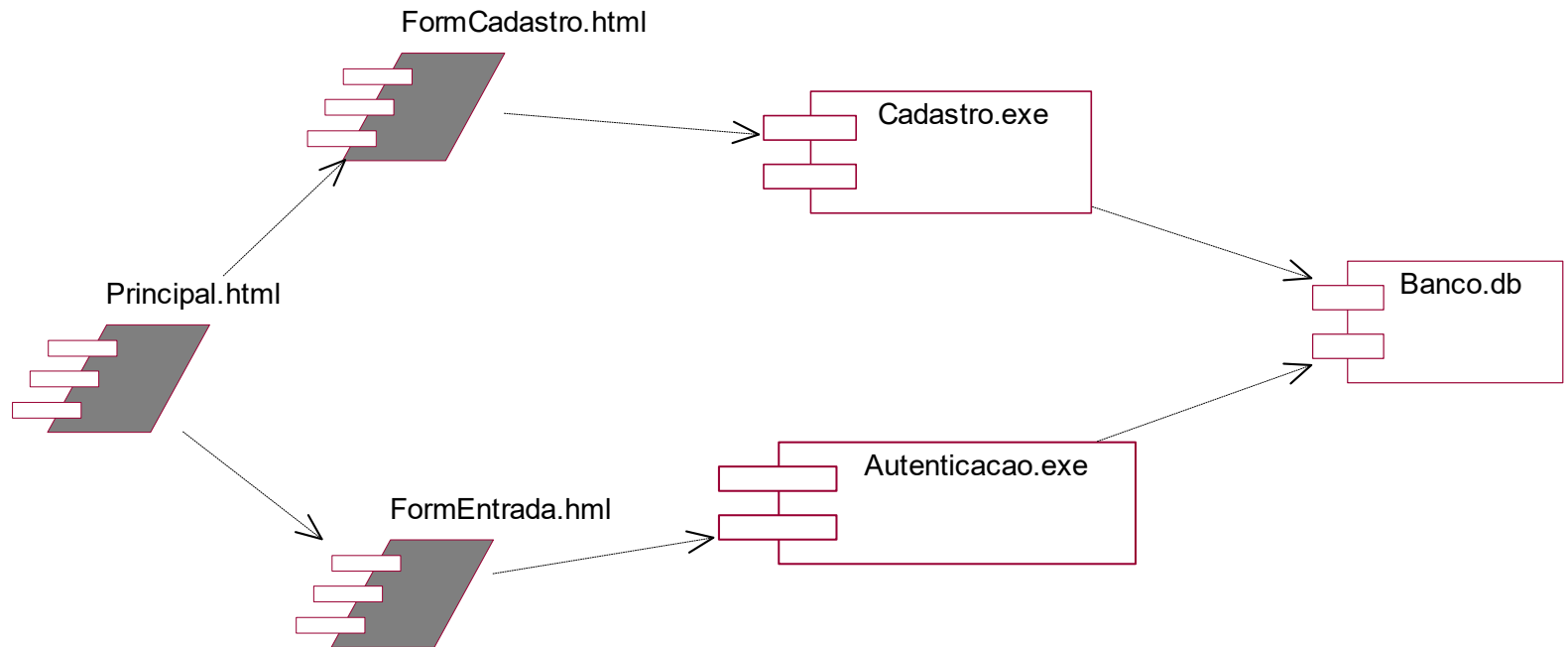


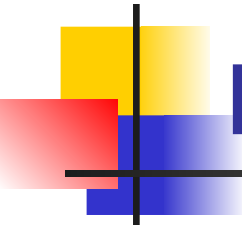


Diagramas de Componentes

- Captura a estrutura física da implementação (tipicamente ficheiros)
- Construído como parte da especificação da arquitetura
- Objetivo
 - Organizar o código fonte
 - Construir uma *release* executável
 - Especificar uma base de dados física
- Desenvolvido por arquitetos e programadores

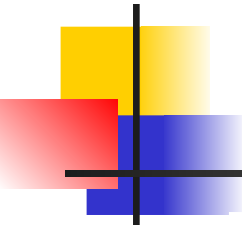
Diagramas de Componentes



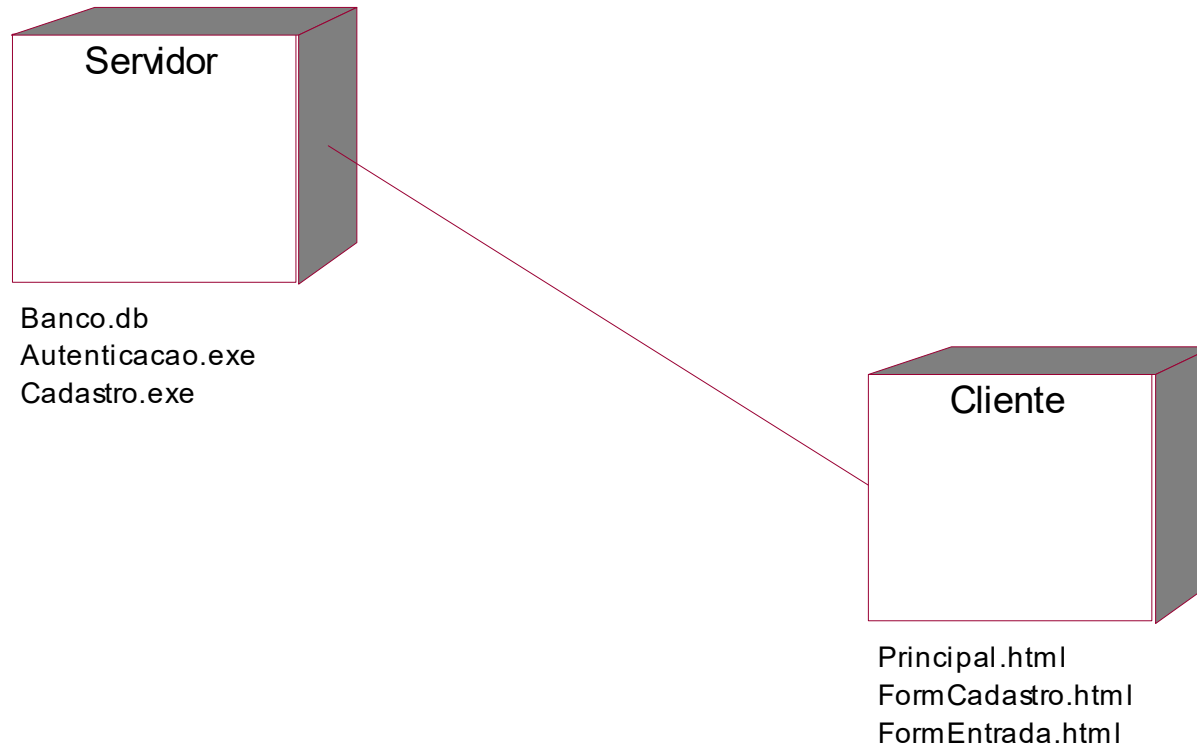


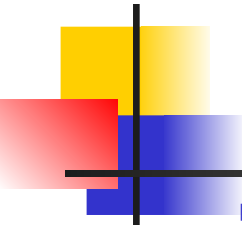
Diagramas de Implantação

- Captura a topologia do hardware de um sistema
- Construído como parte da especificação da arquitetura
- Objetivo
 - Especificar a distribuição de componentes
 - Identificar estrangulamentos de desempenho
- Desenvolvido por arquitetos, engenheiros de redes, e engenheiros de sistemas



Diagramas de Implantação

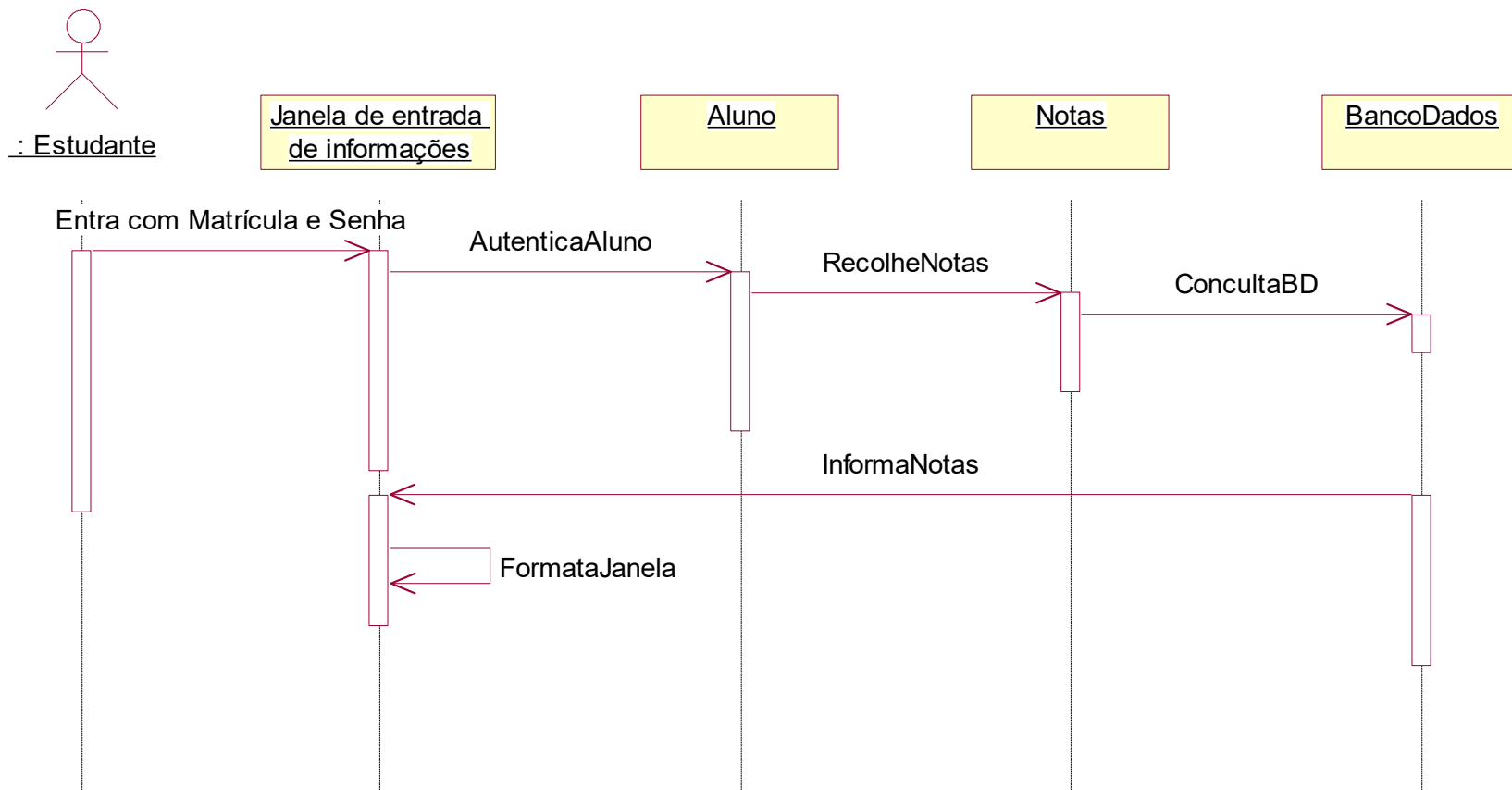




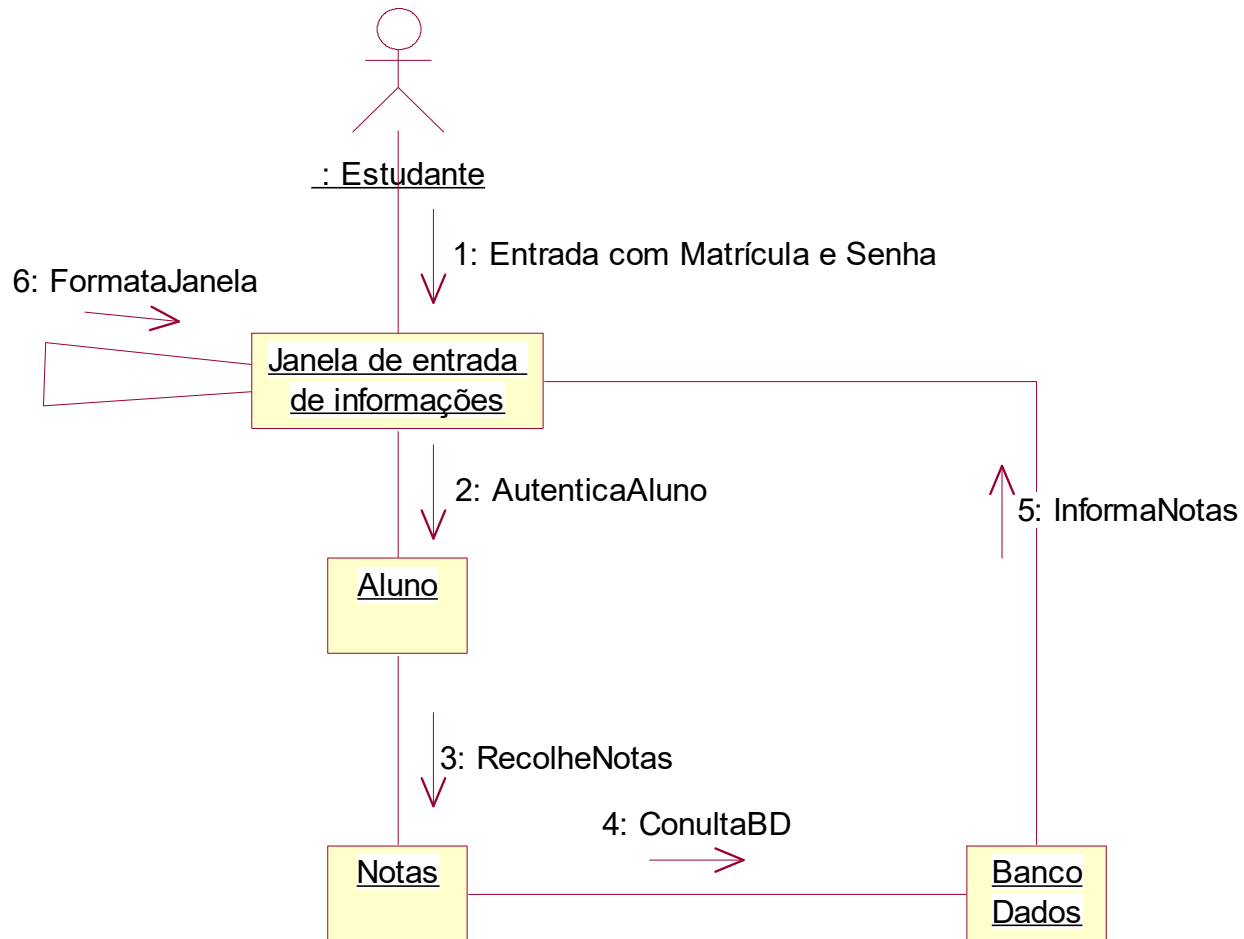
Diagramas de Interação

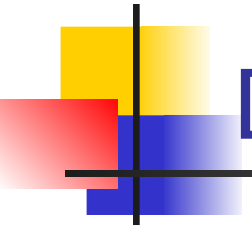
- Um diagrama de Interação mostra um conjunto de objetos, seus relacionamentos e as mensagens que podem ser enviadas entre eles
- Podem ser de dois tipos:
 - **Diagramas de Sequência**
 - Captura comportamento dinâmico (orientado ao tempo)
 - Dão ênfase à ordenação das mensagens
 - Objetivo
 - Modelar fluxos de controle
 - Ilustrar cenários típicos
 - **Diagramas de Colaboração**
 - Captura comportamento dinâmico (orientado a mensagens)
 - Enfatizam o relacionamento entre os objetos que trocam mensagens
 - Objetivo
 - Modelar fluxo de controle
 - Ilustrar a coordenação entre estrutura de objetos e controle

Diagramas de Sequência



Diagramas de Colaboração

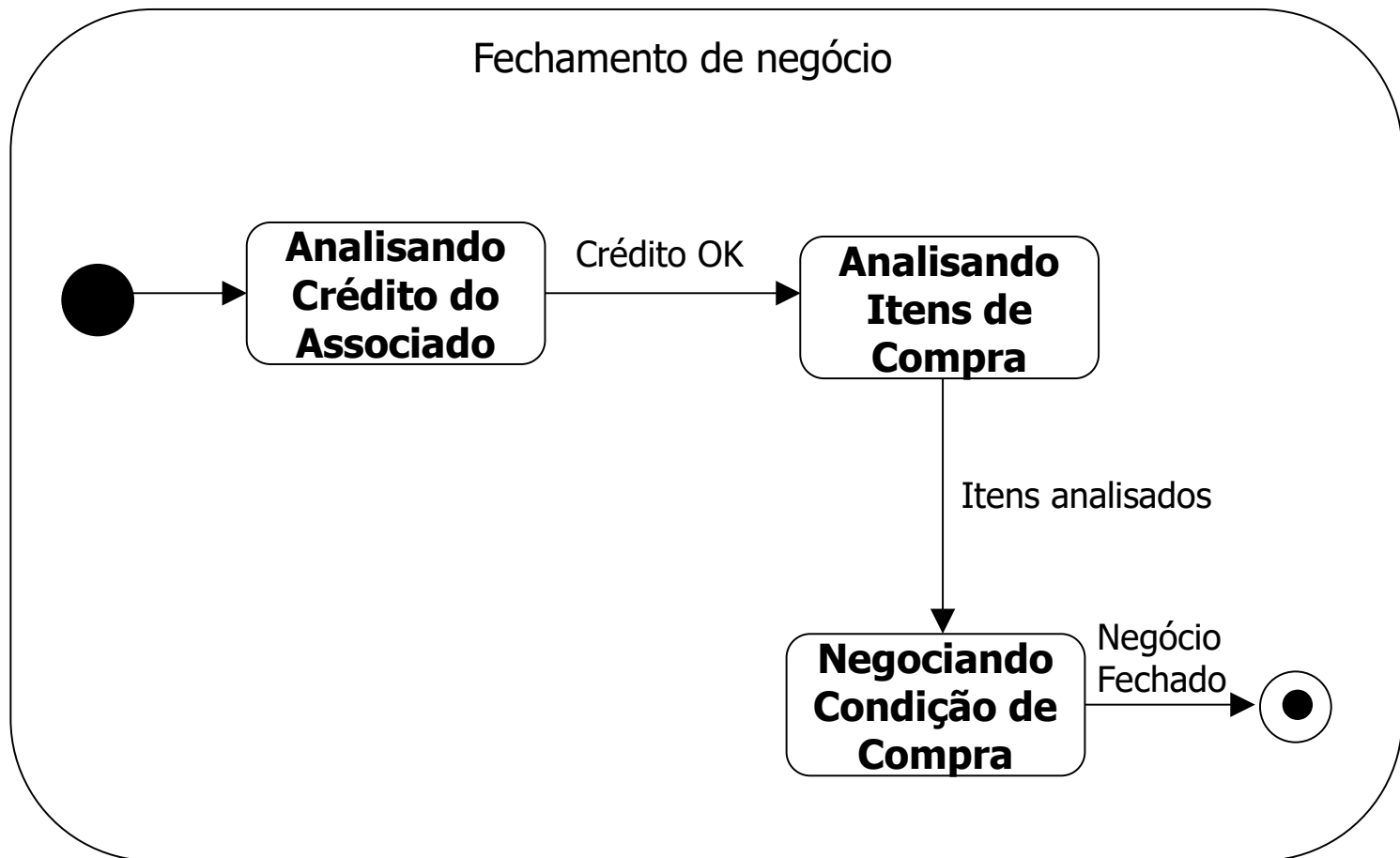


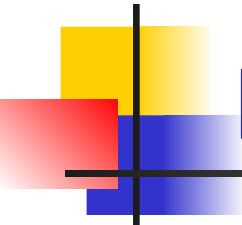


Diagramas de Estados

- Captura comportamento dinâmico (orientado a eventos)
- Nos diagramas de estados são modelados os estados em que um objeto pode estar e os eventos que fazem o objeto passar de um estado para outro.
- Objetivo
 - Modelar ciclo de vida de objetos
 - Modelar objetos reativos (interfaces com o usuário, dispositivos, etc.)

Diagramas de Estados





Diagramas de Atividades

- Captura comportamento dinâmico (orientado a atividades)
- São semelhantes aos antigos Fluxogramas
- Objetivo
 - Modelar processos de negócio e *workflows*
 - Modelar operações (algoritmos)

Diagramas de Atividades

